TUGAS 8 APSI

NORMALISASI STRUKTUR DATA DAN PENYUSUNAN *RELATIONAL SCHEMA*

Bengkel Motor Berkah Motor

Studi Kasus Proses Pencatatan *Sparepart* Bengkel Motor

Disusun oleh:

TI-A

Kelompok 6

1. Lembayung Rahma Wahyuningtyastuti	122240127
2. Fikri Haikal Rizqi	122240128
3. Wiwit Ika Wulandari	122240140
4. Alyvia Putri Ramadhani	122240147
5. Ilham Nur Ramdhani	122240148

PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

JURUSAN TEKNIK INDUSTRI

FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

YOGYAKARTA

2026

1. Identitas dan Ruang Lingkup

Aspek	Uraian
Objek usaha	Bengkel Motor Berkah Motor
Sistem	Sistem informasi pencatatan *sparepart* bengkel motor (*sparepart* masuk, pemakaian untuk servis, pembaruan stok, stok opname, dan rekapitulasi).
Proses fokus (transaksi utama)	Transaksi A – Pencatatan *sparepart* masuk berdasarkan nota pembelian (proses 1.0, data store D1, FR-01 dan FR-02). Transaksi B – Pencatatan pemakaian *sparepart* untuk servis (proses 2.0, data store D2, FR-03 dan FR-04).
Input	ERD Tugas 7 (10 entitas, 12 hubungan), DFD Tugas 6 (D1–D5, proses 1.0–5.0), dan *requirement* Tugas 4 (FR-01–FR-06, NFR-01–NFR-04).
Acuan penamaan atribut	Teks laporan Tugas 7 (Bagian 3 dan 5), yaitu nomor_polisi, ID_opname, dan tanggal_opname. Perbedaan dengan gambar ERD pada Lampiran 1 Tugas 7 dicatat pada Bagian 13.
Data contoh	Data pada tabel contoh adalah data ilustrasi yang disusun kelompok untuk memperlihatkan redundansi dan anomali; bukan data riil bengkel.
Tujuan	Mengubah ERD Tugas 7 menjadi relational schema yang bebas repeating group, partial dependency, dan transitive dependency (3NF), serta tetap konsisten dengan ERD dan business rules.

2. Business Rules

Business rules berikut diturunkan dari kardinalitas dan aturan pada Tugas 7 (Bagian 3–5) dan menjadi dasar penentuan *functional dependency*.

Kode	***Business rule***
BR-01	Satu pemasok dapat menerbitkan banyak nota pembelian; satu nota berasal dari tepat satu pemasok.
BR-02	Satu nota memuat banyak item *sparepart*; satu *sparepart* dapat muncul pada banyak nota. jumlah_masuk melekat pada pasangan nota–*sparepart*.
BR-03	Satu nota dicatat oleh satu pengguna (kasir); satu kasir dapat mencatat banyak nota.
BR-04	Satu satuan standar dipakai oleh banyak *sparepart*; satu *sparepart* memiliki tepat satu satuan (FR-02).
BR-05	Satu servis dapat memakai banyak *sparepart*; satu *sparepart* dapat dipakai pada banyak servis. jumlah_pakai dan waktu_pemakaian melekat pada pasangan servis–*sparepart*.
BR-06	Setiap pengambilan *sparepart* dilakukan oleh satu pengguna (montir); satu montir dapat mengambil banyak *sparepart*.
BR-07	Setiap pengguna memiliki satu peran (montir, kasir, atau pemilik).
BR-08	stok_saat_ini disimpan per *sparepart*, diperbarui otomatis saat *sparepart* masuk dan terpakai (FR-04), dan dikoreksi melalui Riwayat_Koreksi.
BR-09	Satu *sparepart* dapat diperiksa pada banyak stok opname; satu opname dilaksanakan oleh satu kasir. selisih = stok_fisik − stok_sistem adalah atribut turunan (tidak disimpan).
BR-10	Setiap koreksi stok tercatat: *sparepart*, pelaku, waktu, nilai sebelum, nilai sesudah, dan alasan (NFR-02).

Kode	*Business rule*
BR-11	Dalam satu nota, *sparepart* yang sama dicatat satu kali (pasangan ID_nota + ID_*sparepart* bersifat unik, sesuai Tugas 7 Bagian 5).

3. Relation Awal / UNF

Relation awal disusun dari bentuk dokumen yang dipakai bengkel (nota *sparepart* dan catatan pengambilan *sparepart*) sebelum dinormalisasi. Atribut dalam tanda kurung kurawal adalah kelompok yang berulang.

3.1 Transaksi A – Pencatatan *Sparepart* Masuk

Nota (nomor_nota, tanggal_nota, nama_pemasok, kontak_pemasok, nama_kasir, peran_kasir, {nama_*sparepart*, satuan, jumlah_masuk})

nomor_nota	tanggal_nota	nama_pemasok	kontak_pemasok	nama_kasir	peran_kasir	ItemMasuk (nama_*sparepart* – satuan – jumlah_masuk)
NB-001	03-03-2026	Sumber Jaya Motor	0812-1111-2222	Rudi	Kasir	Oli Mesin 1L – pcs – 10; Kampas Rem Depan – set – 5; Busi – pcs – 20
NB-002	05-03-2026	Sumber Jaya Motor	0812-1111-2222	Rudi	Kasir	Busi – pcs – 12
NB-003	10-03-2026	Tiga Roda Spare	0813-3333-4444	Sari	Kasir	Oli Mesin 1L – pcs – 24

Atribut ItemMasuk memuat beberapa fakta dalam satu field sehingga terdapat repeating group.

3.2 Transaksi B – Pemakaian *Sparepart* untuk Servis

Servis_Pakai (ID_servis, nomor_polisi, jenis_servis, {nama_*sparepart*, satuan, jumlah_pakai, waktu_pemakaian, nama_montir, peran_montir})

ID_servis	nomor_polisi	jenis_servis	ItemPakai (nama_*sparepart* – satuan – jumlah_pakai – waktu_pemakaian – nama_montir – peran_montir)
SV-001	AB 1234 CD	Servis berkala	Oli Mesin 1L – pcs – 1 – 12-03-26 08:10 – Andi – Montir; Busi – pcs – 1 – 12-03-26 08:20 – Andi – Montir
SV-002	AB 5678 EF	Ganti kampas rem	Kampas Rem Depan – set – 1 – 12-03-26 09:05 – Dedi – Montir
SV-003	AB 1234 CD	Servis ringan	Busi – pcs – 1 – 13-03-26 10:15 – Dedi – Montir

Satu servis memuat beberapa *sparepart*, waktu, dan montir pengambil dalam satu field sehingga terdapat repeating group. Perhatikan bahwa nomor_polisi AB 1234 CD muncul pada dua servis berbeda; karena itu nomor_polisi bukan identitas servis.

4. *Candidate key*, Primary *Key*, dan *Composite key*

Candidate key adalah atribut (atau kombinasi atribut) yang dapat mengidentifikasi satu baris secara unik. Primary *key* (PK) dipilih dari *candidate key*; *composite key* adalah *key* yang terdiri

atas lebih dari satu atribut. Pada struktur akhir, kelompok memakai PK pengganti berawalan ID_ sesuai Tugas 7.

Relation	*Candidate key*	Primary *key*	Keterangan
Nota_Item (1NF-A)	(nomor_nota, nama_*sparepart*)	(nomor_nota, nama_*sparepart*)	*Composite key*; satu *sparepart* satu kali per nota (BR-11).
Pemakaian_Item (1NF-B)	(ID_servis, nama_*sparepart*)	(ID_servis, nama_*sparepart*)	*Composite key*; asumsi satu *sparepart* satu baris per servis untuk keperluan analisis.
Pemasok	ID_pemasok; nama_pemasok (asumsi unik)	ID_pemasok	PK pengganti agar tidak terpengaruh perubahan nama.
Pengguna	ID_pengguna; nama_pengguna (asumsi unik)	ID_pengguna	PK pengganti.
Satuan	ID_satuan; nama_satuan	ID_satuan	PK pengganti.
Sparepart	ID_*sparepart*; nama_*sparepart*	ID_*sparepart*	PK pengganti.
Nota_Pembelian	ID_nota; nomor_nota	ID_nota	nomor_nota tetap unik.
Detail_Nota	ID_detail_nota; (ID_nota, ID_*sparepart*)	ID_detail_nota	Composite *candidate key* dijaga unik (BR-11).
Servis	ID_servis	ID_servis	nomor_polisi bukan *candidate key* (kendaraan sama dapat diservis berulang).
Pemakaian_*Sparepart*	ID_pemakaian	ID_pemakaian	PK pengganti memungkinkan pengambilan *sparepart* yang sama lebih dari sekali pada satu servis.
Stok_Opname	ID_opname	ID_opname	Relation pendukung (Tugas 7).
Riwayat_Koreksi	ID_koreksi	ID_koreksi	Relation pendukung (Tugas 7).

5. Functional Dependency

Notasi X → Y berarti nilai X menentukan tepat satu nilai Y. Pada analisis UNF–2NF, nama pemasok, *sparepart*, dan pengguna diasumsikan unik sehingga dapat berperan sebagai penentu.

FD	Functional dependency	Makna	Dasar
	Transaksi A		
FD-01	nomor_nota → tanggal_nota, nama_pemasok, nama_kasir	Satu nota memiliki satu tanggal, satu pemasok, dan satu kasir pencatat.	BR-01, BR-03

FD	Functional dependency	Makna	Dasar
FD-02	nama_pemasok → kontak_pemasok	Nama pemasok menentukan kontaknya.	BR-01
FD-03	nama_kasir → peran_kasir	Pengguna memiliki satu peran.	BR-07
FD-04	nama_*sparepart* → satuan	*Sparepart* memiliki satu satuan (berlaku juga di Transaksi B).	BR-04
FD-05	(nomor_nota, nama_*sparepart*) → jumlah_masuk	Jumlah masuk adalah fakta pada pasangan nota–*sparepart*.	BR-02
	Transaksi B		
FD-06	ID_servis → nomor_polisi, jenis_servis	Satu servis memiliki satu kendaraan dan satu jenis servis.	BR-05
FD-07	(ID_servis, nama_*sparepart*) → jumlah_pakai, waktu_pemakaian, nama_montir	Jumlah, waktu, dan montir pengambil melekat pada pasangan servis–*sparepart*.	BR-05, BR-06
FD-08	nama_montir → peran_montir	Pengguna memiliki satu peran.	BR-07
	Relation pendukung (struktur akhir)		
FD-09	ID_*sparepart* → nama_*sparepart*, stok_saat_ini, ID_satuan	Data standar dan saldo stok per *sparepart*.	BR-04, BR-08
FD-10	ID_opname → ID_*sparepart*, ID_pengguna, tanggal_opname, stok_sistem, stok_fisik	Satu opname memiliki satu *sparepart*, satu pelaksana, dan satu hasil hitung.	BR-09
FD-11	ID_koreksi → ID_*sparepart*, ID_pengguna, waktu_koreksi, nilai_sebelum, nilai_sesudah, alasan	Satu koreksi memiliki satu pelaku dan satu jejak nilai.	BR-10

6. Analisis *Dependency*, Redundansi, dan Anomali

Jenis temuan	Transaksi A (Nota_Item)	Transaksi B (Pemakaian_Item)
Repeating group	Item *sparepart* (nama_*sparepart*, satuan, jumlah_masuk) berulang dalam satu nota.	Item *sparepart*, waktu, dan montir berulang dalam satu servis.
Partial dependency	nomor_nota → tanggal_nota, nama_pemasok, kontak_pemasok, nama_kasir, peran_kasir hanya bergantung pada sebagian *key*; nama_*sparepart* → satuan juga parsial.	ID_servis → nomor_polisi, jenis_servis dan nama_*sparepart* → satuan hanya bergantung pada sebagian *key*.
Transitive dependency	nomor_nota → nama_pemasok dan nama_pemasok → kontak_pemasok, sehingga nomor_nota → kontak_pemasok secara transitif. Demikian pula nomor_nota → nama_kasir → peran_kasir.	(ID_servis, nama_*sparepart*) → nama_montir dan nama_montir → peran_montir, sehingga peran_montir bergantung secara transitif.

Jenis temuan	Transaksi A (Nota_Item)	Transaksi B (Pemakaian_Item)
Redundansi	Kontak Sumber Jaya Motor tersimpan 4 kali, nama dan peran kasir Rudi 4 kali, satuan "pcs" berulang pada 4 baris.	Peran Andi tersimpan 2 kali, peran Dedi 2 kali, nomor_polisi AB 1234 CD berulang, satuan "pcs" berulang pada 3 baris.
Insertion anomaly	Pemasok baru atau *sparepart* baru tidak dapat disimpan sebelum ada nota yang memuatnya.	Montir baru atau *sparepart* baru tidak dapat disimpan sebelum ada pengambilan pada suatu servis.
Update anomaly	Perubahan kontak Sumber Jaya Motor harus mengubah 4 baris; bila ada yang terlewat, data menjadi tidak konsisten.	Perubahan peran Andi harus mengubah 2 baris; koreksi nomor_polisi servis SV-001 harus mengubah 2 baris.
Deletion anomaly	Menghapus nota NB-003 (satu-satunya nota Tiga Roda Spare) ikut menghilangkan kontak pemasok dan data kasir Sari.	Menghapus servis SV-002 (satu-satunya pemakaian Kampas Rem Depan) ikut menghilangkan satuan "set" dan data montir yang hanya tercatat di sana.

7. Transformasi UNF → 1NF

Aspek	Uraian
Masalah	Field ItemMasuk (Transaksi A) dan ItemPakai (Transaksi B) memuat beberapa fakta sekaligus (repeating group); nilai atribut tidak atomik.
***Dependency* yang menjadi dasar**	FD-05 dan FD-07: jumlah dan waktu melekat pada pasangan (nota, *sparepart*) atau (servis, *sparepart*), sehingga pasangan tersebut menjadi *composite key*.
Decomposition	Kelompok berulang dipecah menjadi satu baris per item; data induk (nota atau servis) diulang pada setiap baris. Tidak ada relation baru.
Alasan	Syarat 1NF: setiap sel hanya berisi satu nilai dan setiap baris dapat diidentifikasi oleh *key*.

7.1 Nota_Item (Transaksi A)

nomor_nota	tanggal_nota	nama_pemasok	kontak_pemasok	nama_kasir	nama_*sparepart*	satuan	peran_kasir	jumlah_masuk
NB-001	03-03-2026	Sumber Jaya Motor	0812-1111-2222	Rudi	Oli Mesin 1L	pcs	Kasir	10
NB-001	03-03-2026	Sumber Jaya Motor	0812-1111-2222	Rudi	Kampas Rem Depan	set	Kasir	5

nomor_nota	tanggal_nota	nama_pemasok	kontak_pemasok	nama_kasir	nama_*sparepart*	satuan	peran_kasir	jumlah_masuk
NB-001	03-03-2026	Sumber Jaya Motor	0812-1111-2222	Rudi	Busi	pcs	Kasir	20
NB-002	05-03-2026	Sumber Jaya Motor	0812-1111-2222	Rudi	Busi	pcs	Kasir	12
NB-003	10-03-2026	Tiga Roda *Spare*	0813-3333-4444	Sari	Oli Mesin 1L	pcs	Kasir	24

Composite key: (nomor_nota, nama_*sparepart*). Data pemasok dan kasir kini berulang pada setiap baris.

7.2 Pemakaian Item (Transaksi B)

ID_servis	nomor_polisi	jenis_servis	nama_*sparepart*	satuan	jumlah_pakai	waktu_pemakaian	nama_montir	peran_montir
SV-001	AB 1234 CD	Servis berkala	Oli Mesin 1L	pcs	1	12-03-26 08:10	Andi	Montir
SV-001	AB 1234 CD	Servis berkala	Busi	pcs	1	12-03-26 08:20	Andi	Montir
SV-002	AB 5678 EF	Ganti kampas rem	Kampas Rem Depan	set	1	12-03-26 09:05	Dedi	Montir
SV-003	AB 1234 CD	Servis ringan	Busi	pcs	1	13-03-26 10:15	Dedi	Montir

Composite key: (ID_servis, nama_*sparepart*). Setelah 1NF masih terdapat *partial dependency* dan *transitive dependency* (Bagian 6).

8. Transformasi 1NF → 2NF

Aspek	Uraian
Masalah	Partial dependency: tanggal, pemasok, dan kasir hanya bergantung pada nomor_nota; nomor_polisi dan jenis_servis hanya pada ID_servis; satuan hanya pada nama_*sparepart*.

Aspek	Uraian
***Dependency* yang menjadi dasar**	FD-01, FD-04, FD-06 (bergantung pada sebagian *composite key*) dipisahkan dari FD-05 dan FD-07 (bergantung penuh pada *composite key*).
Decomposition	Fakta yang bergantung pada sebagian *key* dipindah ke relation tersendiri; fakta yang bergantung pada seluruh *key* tetap pada *relation* detail.
Alasan	Syarat 2NF: setiap atribut non-*key* bergantung penuh pada seluruh primary *key*. Pemisahan juga menghilangkan redundansi data nota, servis, dan satuan.

8.1 Hasil 2NF – Transaksi A

Relation 2NF	Atribut dan *key*
Nota_Pembelian	nomor_nota (PK), tanggal_nota, nama_pemasok, kontak_pemasok, nama_kasir, peran_kasir
Sparepart	nama_*sparepart* (PK), satuan
Detail_Nota	nomor_nota (PK/FK), nama_*sparepart* (PK/FK), jumlah_masuk

8.2 Hasil 2NF – Transaksi B

Relation 2NF	Atribut dan *key*
Servis	ID_servis (PK), nomor_polisi, jenis_servis
Sparepart	nama_*sparepart* (PK), satuan (sama dengan relation *Sparepart* pada Transaksi A)
Pemakaian_*Sparepart*	ID_servis (PK/FK), nama_*sparepart* (PK/FK), jumlah_pakai, waktu_pemakaian, nama_montir, peran_montir

Detail_Nota dan Pemakaian_*Sparepart* sudah bebas *partial dependency*, tetapi Nota_Pembelian dan Pemakaian_*Sparepart* masih memiliki *transitive dependency* melalui nama_pemasok, nama_kasir, dan nama_montir.

9. Transformasi 2NF → 3NF

Aspek	Uraian
Masalah	*Transitive dependency*: nomor_nota → nama_pemasok → kontak_pemasok; nomor_nota → nama_kasir → peran_kasir; (ID_servis, nama_*sparepart*) → nama_montir → peran_montir.
***Dependency* yang menjadi dasar**	FD-02, FD-03, FD-08 (atribut non-*key* menentukan atribut non-*key* lain).
Decomposition	Dibentuk Pemasok dan Pengguna (kasir dan montir berada pada satu *relation* karena memiliki struktur sama dan dibedakan atribut peran). Satuan dipisah sebagai daftar baku. Seluruh relation memakai PK pengganti ID_ dan relasi dihubungkan lewat FK.
Alasan	Syarat 3NF: atribut non-*key* hanya bergantung pada *key*, bukan pada atribut non-*key* lain. Kontak pemasok dan peran pengguna kini disimpan sekali pada relation induknya.

9.1 Hasil 3NF – Transaksi A

Relation 3NF	Primary *key*	Atribut
Pemasok	ID_pemasok	nama_pemasok, kontak
Pengguna	ID_pengguna	nama_pengguna, peran
Satuan	ID_satuan	nama_satuan
Sparepart	ID_*sparepart*	nama_*sparepart*, stok_saat_ini, ID_satuan (FK)
Nota_Pembelian	ID_nota	nomor_nota, tanggal_nota, ID_pemasok (FK), ID_pengguna (FK)
Detail_Nota	ID_detail_nota	ID_nota (FK), ID_*sparepart* (FK), jumlah_masuk

9.2 Hasil 3NF – Transaksi B

Relation 3NF	Primary *key*	Atribut
Servis	ID_servis	nomor_polisi, jenis_servis
Pengguna	ID_pengguna	nama_pengguna, peran (dipakai bersama Transaksi A)
Satuan	ID_satuan	nama_satuan (dipakai bersama Transaksi A)
Sparepart	ID_*sparepart*	nama_*sparepart*, stok_saat_ini, ID_satuan (FK) (dipakai bersama Transaksi A)
Pemakaian_*Sparepart*	ID_pemakaian	ID_servis (FK), ID_*sparepart* (FK), ID_pengguna (FK), waktu_pemakaian, jumlah_pakai

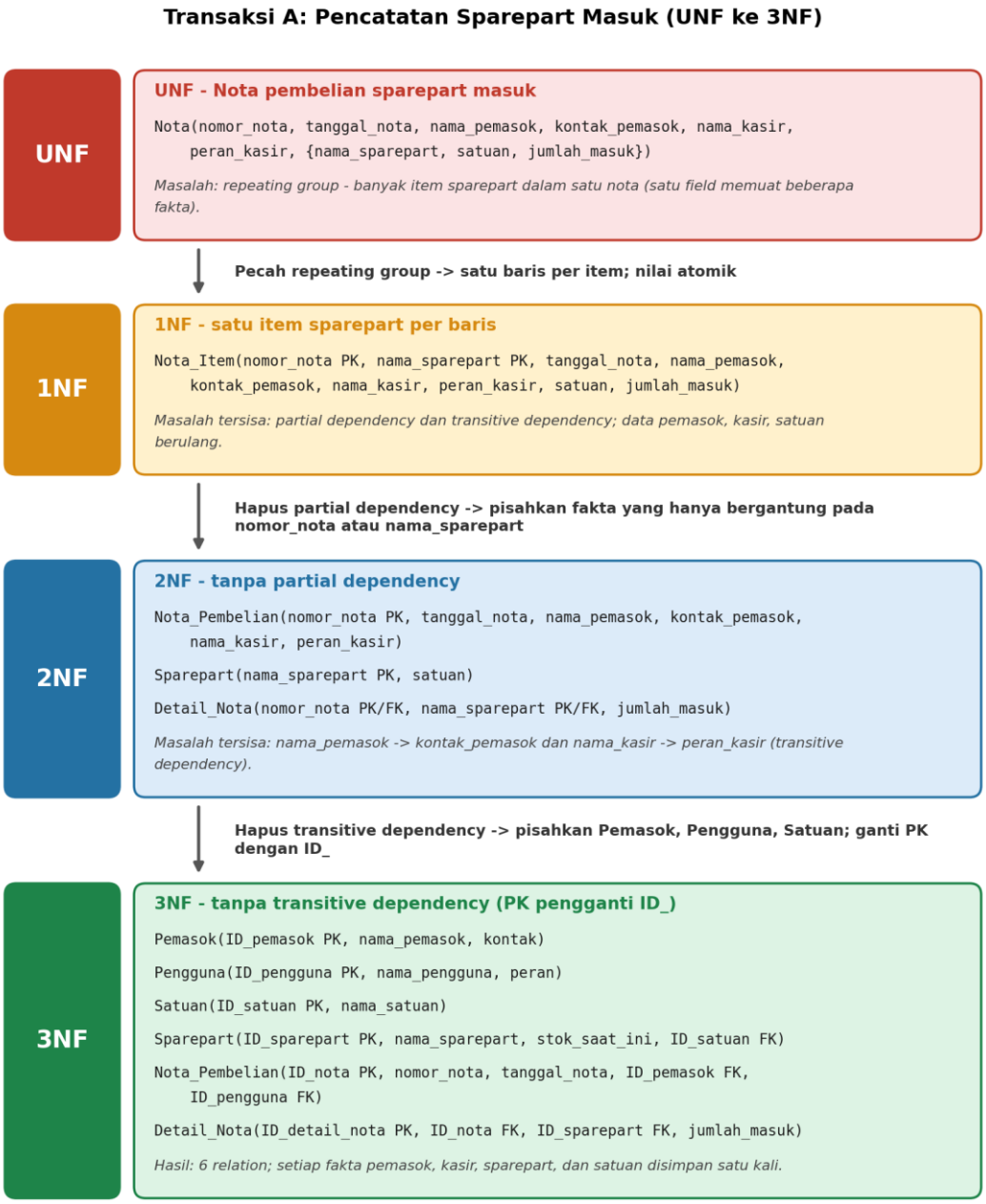
9.3 Catatan Pemeriksaan 3NF

- **Satuan.** Atribut satuan tidak memiliki atribut turunan sehingga pemisahannya bukan keharusan ketat 3NF. Satuan tetap dipisah karena ERD Tugas 7 dan FR-02 menetapkan satuan sebagai daftar baku (dipilih, bukan diketik bebas), sehingga penulisan “pcs”, “Pcs”, dan “buah” tidak bercampur.
- **stok_saat_ini.** Bergantung langsung pada ID_*sparepart* sehingga tidak melanggar 3NF. Nilainya dapat dihitung dari riwayat masuk, pakai, dan koreksi, tetapi tetap disimpan sebagai saldo berjalan (FR-04) agar ketersediaan dapat dilihat seketika; ini adalah redundansi terkontrol yang sudah diputuskan pada Tugas 7.
- **selisih (Stok_Opname).** Atribut turunan (stok_fisik − stok_sistem), tidak disimpan, dan dihitung saat ditampilkan. stok_sistem, nilai_sebelum, dan nilai_sesudah adalah rekaman nilai pada waktu tertentu sehingga bukan redundansi.
- **Servis.** nomor_polisi dan jenis_servis bergantung langsung pada ID_servis. Kendaraan dan pelanggan tidak dijadikan entitas karena di luar *scope* Tugas 3 (Tugas 7 Bagian 9).

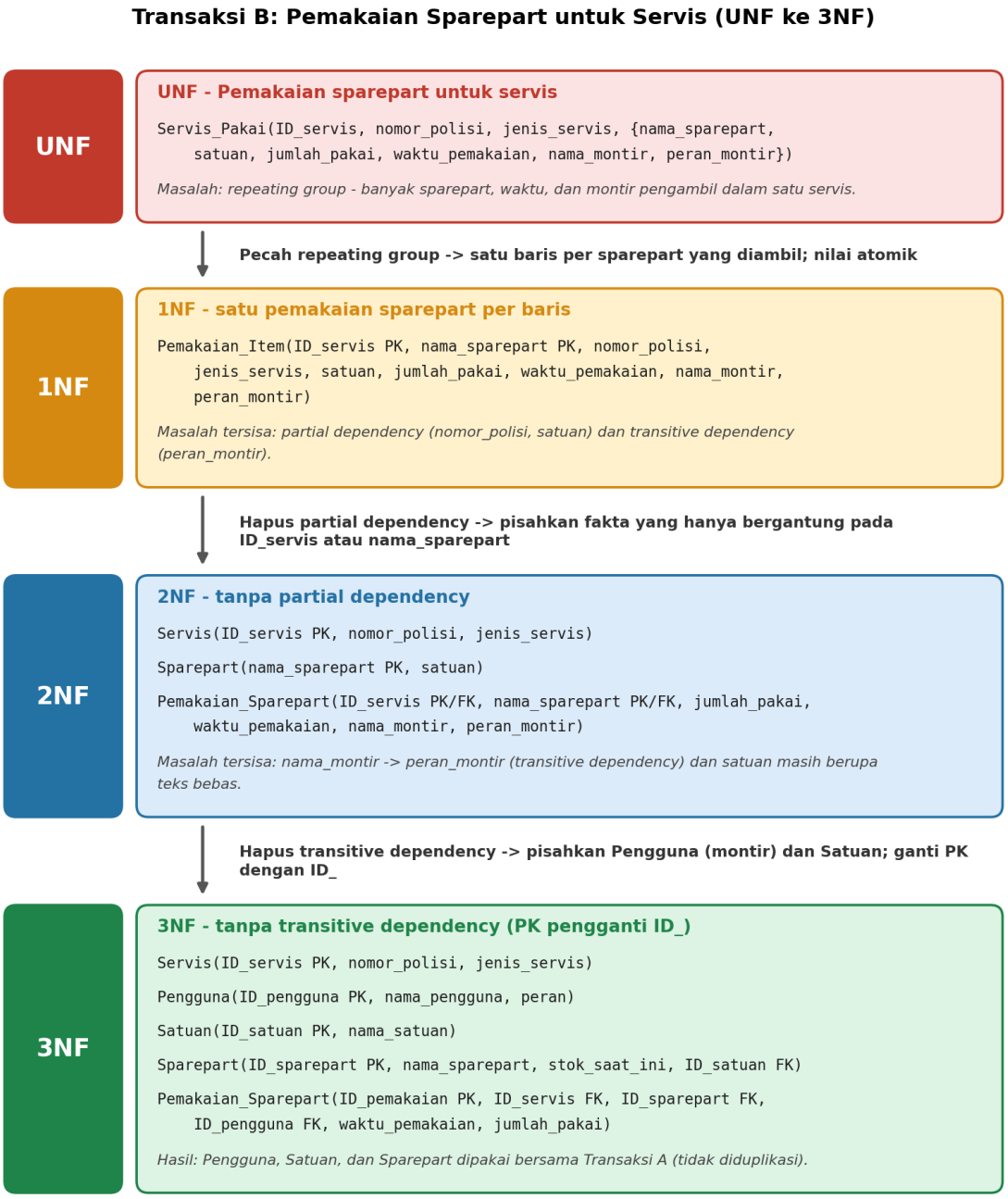
- **Stok_Opname dan Riwayat_Koreksi.** Kedua relation tidak berasal dari *repeating group* pada transaksi A dan B, dan sudah memenuhi 3NF karena seluruh atribut non-*key* hanya bergantung pada PK (FD-10 dan FD-11); *sparepart* dan pengguna dirujuk lewat FK.

10. Gambar Normalisasi UNF → 3NF

Setiap *decomposition* memiliki alasan: *repeating group* dihilangkan menuju 1NF, partial *dependency* dihilangkan menuju 2NF, dan *transitive dependency* dihilangkan menuju 3NF.



Gambar 1. Transformasi normalisasi Transaksi A (pencatatan *sparepart* masuk): UNF → 1NF → 2NF → 3NF



Gambar 2. Transformasi normalisasi Transaksi B (pemakaian *sparepart* untuk servis): UNF → 1NF → 2NF → 3NF

11. Relational Schema Final

Hasil gabungan Transaksi A, Transaksi B, dan relation pendukung dari Tugas 7 menghasilkan 10 relation, sama dengan jumlah entitas pada ERD.

Relation	Primary *key*	Foreign *key*	Atribut non-*key*
Pengguna	ID_pengguna	–	nama_pengguna, peran (montir/kasir/pemilik)
Pemasok	ID_pemasok	–	nama_pemasok, kontak
Satuan	ID_satuan	–	nama_satuan
Servis	ID_servis	–	nomor_polisi, jenis_servis
Sparepart	ID_*sparepart*	ID_satuan → Satuan.ID_satuan	nama_*sparepart*, stok_saat_ini
Nota_Pembelian	ID_nota	ID_pemasok → Pemasok.ID_pemasok ID_pengguna → Pengguna.ID_pengguna (kasir pencatat)	nomor_nota, tanggal_nota
Detail_Nota	ID_detail_nota	ID_nota → Nota_Pembelian.ID_nota ID_*sparepart* → *Sparepart*.ID_*sparepart* Unik: (ID_nota, ID_*sparepart*)	jumlah_masuk
Pemakaian_*Sparepart*	ID_pemakaian	ID_servis → Servis.ID_servis ID_*sparepart* → *Sparepart*.ID_*sparepart* ID_pengguna → Pengguna.ID_pengguna (montir)	waktu_pemakaian, jumlah_pakai
Stok_Opname	ID_opname	ID_*sparepart* → *Sparepart*.ID_*sparepart* ID_pengguna → Pengguna.ID_pengguna (kasir pelaksana)	tanggal_opname, stok_sistem, stok_fisik (selisih = turunan, tidak disimpan)
Riwayat_Koreksi	ID_koreksi	ID_*sparepart* → *Sparepart*.ID_*sparepart* ID_pengguna → Pengguna.ID_pengguna (pelaku koreksi)	waktu_koreksi, nilai_sebelum, nilai_sesudah, alasan

12. Hubungan Antarrelation

No	Hubungan (sesuai ERD Tugas 7)	Kardinalitas	Implementasi FK (di sisi M)
1	Satuan mengukur *Sparepart*	1:M	*Sparepart*.ID_satuan → Satuan
2	Pemasok menerbitkan Nota_Pembelian	1:M	Nota_Pembelian.ID_pemasok → Pemasok

No	Hubungan (sesuai ERD Tugas 7)	Kardinalitas	Implementasi FK (di sisi M)
3	Pengguna (kasir) mencatat Nota_Pembelian	1:M	Nota_Pembelian.ID_pengguna → Pengguna
4	Nota_Pembelian memiliki Detail_Nota	1:M	Detail_Nota.ID_nota → Nota_Pembelian
5	*Sparepart* tercakup dalam Detail_Nota	1:M	Detail_Nota.ID_*sparepart* → *Sparepart*
6	*Sparepart* dipakai dalam Pemakaian_*Sparepart*	1:M	Pemakaian_*Sparepart*.ID_*sparepart* → *Sparepart*
7	Servis membutuhkan Pemakaian_*Sparepart*	1:M	Pemakaian_*Sparepart*.ID_servis → Servis
8	Pengguna (montir) mengambil Pemakaian_*Sparepart*	1:M	Pemakaian_*Sparepart*.ID_pengguna → Pengguna
9	*Sparepart* diperiksa melalui Stok_Opname	1:M	Stok_Opname.ID_*sparepart* → *Sparepart*
10	Pengguna melaksanakan Stok_Opname	1:M	Stok_Opname.ID_pengguna → Pengguna
11	*Sparepart* dikoreksi melalui Riwayat_Koreksi	1:M	Riwayat_Koreksi.ID_*sparepart* → *Sparepart*
12	Pengguna melakukan Riwayat_Koreksi	1:M	Riwayat_Koreksi.ID_pengguna → Pengguna

13. Validasi terhadap ERD Tugas 7 dan Business Rules

13.1 Validasi Business Rules

Rule	Relation terkait	Bukti pada schema (PK/FK)	Status
BR-01	Pemasok – Nota_Pembelian	Nota_Pembelian.ID_pemasok → Pemasok	Konsisten
BR-02	Nota_Pembelian – Detail_Nota – *Sparepart*	Detail_Nota (ID_nota, ID_*sparepart*), jumlah_masuk melekat pada detail	Konsisten
BR-03	Pengguna – Nota_Pembelian	Nota_Pembelian.ID_pengguna → Pengguna	Konsisten
BR-04	Satuan – *Sparepart*	*Sparepart*.ID_satuan → Satuan	Konsisten
BR-05	Servis – Pemakaian_*Sparepart* – *Sparepart*	Pemakaian_*Sparepart* (ID_servis, ID_*sparepart*), jumlah_pakai dan waktu_pemakaian melekat	Konsisten
BR-06	Pengguna – Pemakaian_*Sparepart*	Pemakaian_*Sparepart*.ID_pengguna → Pengguna	Konsisten (lihat catatan 13.3)
BR-07	Pengguna	Atribut peran pada Pengguna	Konsisten
BR-08	*Sparepart*	Atribut stok_saat_ini pada *Sparepart*	Konsisten
BR-09	Stok_Opname	FK ke *Sparepart* dan Pengguna; selisih tidak disimpan	Konsisten

Rule	Relation terkait	Bukti pada schema (PK/FK)	Status
BR-10	Riwayat_Koreksi	FK ke *Sparepart* dan Pengguna; nilai_sebelum, nilai_sesudah, alasan	Konsisten
BR-11	Detail_Nota	Unique (ID_nota, ID_*sparepart*)	Konsisten

13.2 Validasi Entitas dan Hubungan

Pemeriksaan	Hasil	Status
Jumlah entitas ERD (10) menjadi relation	10 relation: Pengguna, Pemasok, Satuan, Servis, *Sparepart*, Nota_Pembelian, Detail_Nota, Pemakaian_*Sparepart*, Stok_Opname, Riwayat_Koreksi	Tidak ada entitas hilang
Jumlah hubungan ERD (12)	12 hubungan diwujudkan sebagai 12 FK (Bagian 12)	Tidak ada hubungan hilang
Hubungan M:N	Diselesaikan oleh Detail_Nota dan Pemakaian_*Sparepart*	Konsisten
Atribut turunan	selisih tidak disimpan	Konsisten dengan Tugas 7 Bagian 7
Scope Tugas 3	Tidak ada relation Pelanggan, Gaji, Keuangan, Jadwal, atau Pesanan Pemasok	Tetap dalam scope

14. Uji Anomali Setelah 3NF

14.1 Insertion Test

No	Skenario	Struktur awal (1NF)	Struktur 3NF
I-1	Menambah pemasok baru "Mega *Sparepart*" yang belum pernah mengirim nota.	Tidak dapat disimpan tanpa nota (nomor_nota menjadi bagian *key*).	Berhasil: satu baris baru pada Pemasok.
I-2	Menambah *sparepart* baru "Rantai Motor" (satuan set) sebelum ada nota atau servis.	Tidak dapat disimpan tanpa nota atau servis.	Berhasil: satu baris pada *Sparepart* (ID_satuan = set, stok_saat_ini = 0).
I-3	Menambah montir baru "Joko" yang belum mengambil *sparepart*.	Tidak dapat disimpan tanpa baris pemakaian.	Berhasil: satu baris pada Pengguna (peran = montir).
I-4	Menambah satuan baru "liter".	Tidak ada tempat penyimpanan sendiri.	Berhasil: satu baris pada Satuan.

14.2 Update Test

No	Skenario	Struktur awal (1NF)	Struktur 3NF
U-1	Mengubah kontak Sumber Jaya Motor.	4 baris Nota_Item harus diubah.	1 baris pada Pemasok.
U-2	Mengubah peran Andi.	2 baris Pemakaian_Item harus diubah.	1 baris pada Pengguna.

No	Skenario	Struktur awal (1NF)	Struktur 3NF
U-3	Mengubah nama satuan “pcs” menjadi “buah”.	7 baris (4 baris Nota_Item dan 3 baris Pemakaian_Item).	1 baris pada Satuan.
U-4	Memperbaiki nomor_polisi servis SV-001 yang salah ketik.	2 baris Pemakaian_Item harus diubah.	1 baris pada Servis.

14.3 Deletion Test

No	Skenario	Struktur awal (1NF)	Struktur 3NF
D-1	Menghapus nota NB-003 (salah catat).	Kontak Tiga Roda Spare dan data kasir Sari ikut hilang.	Hanya Nota_Pembelian NB-003 dan Detail_Nota terkait yang terhapus; Pemasok, Pengguna, dan *Sparepart* tetap ada.
D-2	Menghapus servis SV-002.	Satuan “set” milik Kampas Rem Depan ikut hilang.	Servis dan Pemakaian_*Sparepart* terkait terhapus; *Sparepart* Kampas Rem Depan dan Pengguna Dedi tetap ada.
D-3	Menghapus satu baris Detail_Nota.	Informasi *sparepart* pada baris itu ikut hilang bila hanya muncul di sana.	Hanya rincian nota yang terhapus; master *Sparepart* tetap ada.
D-4	Menghapus pemasok yang sudah memiliki nota.	Tidak ada pencegahan; nota menjadi tidak lengkap.	Ditolak oleh integritas referensi (FK Nota_Pembelian.ID_pemasok).

15. Traceability dengan Artefak Sebelumnya

Relation final	Data store DFD	*Requirement*
Pemasok	D1	FR-01 (identitas pemasok pada nota)
Satuan	D1	FR-02 (satuan standar dari daftar)
Sparepart	D1, D3	FR-01, FR-04 (sisa stok per item)
Nota_Pembelian, Detail_Nota	D1	FR-01 (pencatatan *sparepart* masuk)
Servis, Pemakaian_*Sparepart*	D2	FR-03 (pencatatan pemakaian), FR-04 (pengurangan stok)
Pengguna	D2, D5	NFR-01 (pembatasan koreksi berdasar peran), NFR-02 (jejak pelaku)
Stok_Opname	D4	FR-06 (stok opname); FR-05 (rekap) diolah dari D1–D4
Riwayat_Koreksi	D5	NFR-02 (riwayat koreksi)

Artefak	Keterkaitan
***Requirement* (Tugas 4)**	Menentukan data pemasok, *sparepart*, pemakaian, stok, opname, dan riwayat koreksi yang harus tersedia.

Artefak	Keterkaitan
DFD / data store (Tugas 6)	Sumber relation awal (D1 untuk Transaksi A, D2 untuk Transaksi B) dan data yang harus disimpan.
ERD (Tugas 7)	Memberikan entitas, identifier, hubungan, dan business rules sebagai macro view.
Normalisasi (Tugas 8)	Menguji dependency atribut dan menghasilkan relational schema final sebagai micro view.

16. Kesimpulan

Aspek	Struktur awal (UNF)	Struktur akhir (3NF)
Jumlah relation	2 relation campuran (Nota dan Servis_Pakai)	10 relation, masing-masing satu subjek data
Repeating group	Ada (ItemMasuk dan ItemPakai)	Tidak ada; item dicatat satu baris per *sparepart*
Dependency	Partial dan transitive dependency	Tidak ada; atribut non-*key* hanya bergantung pada PK
Redundansi	Kontak pemasok, peran pengguna, dan satuan berulang di banyak baris	Setiap fakta master disimpan satu kali
Anomali	Insertion, update, dan deletion anomaly	Lolos uji insertion, update, dan deletion
Keterkaitan data	Bergantung pada teks yang sama	Dijaga PK dan FK (12 hubungan sesuai ERD)

Normalisasi dua transaksi utama bengkel, yaitu pencatatan *sparepart* masuk dan pemakaian *sparepart* untuk servis, menghasilkan 10 relation: Pengguna, Pemasok, Satuan, Servis, *Sparepart*, Nota_Pembelian, Detail_Nota, Pemakaian_*Sparepart*, Stok_Opname, dan Riwayat_Koreksi. Repeating group dihilangkan pada tahap 1NF, *partial dependency* pada 2NF, dan *transitive dependency* pada 3NF.

Struktur akhir lebih baik daripada struktur awal karena data pemasok, pengguna, *sparepart*, satuan, dan servis hanya disimpan sekali dan dirujuk lewat FK. Perubahan data master cukup dilakukan pada satu baris, data master baru dapat ditambahkan tanpa menunggu transaksi, dan penghapusan transaksi tidak menghilangkan data master. Validasi terhadap ERD Tugas 7 menunjukkan seluruh 10 entitas dan 12 hubungan tetap terwakili, sehingga hasil ini dapat menjadi dasar implementasi basis data pada tahap berikutnya. Beberapa perbedaan penamaan antara teks dan gambar ERD Tugas 7 telah dicatat pada Bagian 13.3 untuk diseragamkan.

17. Pernyataan Penggunaan AI

Artificial Intelligence (AI) digunakan sebagai alat bantu dalam menyusun struktur laporan dan memeriksa konsistensi normalisasi. Seluruh data mengacu pada hasil pekerjaan kelompok pada

tugas sebelumnya (Tugas 3–7), sedangkan data contoh pada tabel adalah data ilustrasi; seluruhnya menjadi tanggung jawab kelompok untuk diverifikasi kembali.